

Von: Kriminalinspektion Mitte – Digitale Forensik

An: Ermittlungsteam vor Ort

Betreff: GPS-Auswertung Smartwatch-Daten – alle Verdächtigen

Datum: Mittwoch, 10:33 Uhr

Guten Morgen,

alle verbliebenen Verdächtigen wurden zur Tatzeit nach ihrem Aufenthaltsort befragt. Die Smartwatches haben während des Tatzeitfensters kontinuierlich GPS-Geschwindigkeitsdaten aufgezeichnet. Wir haben die Rohdaten ausgewertet und für jede Person eine Funktion $v(t)$ rekonstruiert, die die Gehgeschwindigkeit in Metern pro Minute beschreibt.

t gibt die Zeit in Minuten ab 14:00 Uhr an.

Die folgende Tabelle zeigt den jeweils behaupteten Aufenthaltsort. Die genauen Distanzen könnt ihr dem beiliegenden Institutslageplan entnehmen.

Verdächtige/r	Behaupteter Aufenthaltsort	Zeitraum
Jonas Kern	Wartungswerkstatt (Westflügel)	14:25–14:50 Uhr
Miriam Scholz	Außenlabor (Nachbargebäude)	14:20–14:55 Uhr
Dr. Elena Voss	Konferenzraum (Innenbau)	14:18–14:41 Uhr
Prof. A. Richter	Hörsaal (Hauptgebäude West)	ab 14:00 Uhr
Lena Brandt	Verwaltungsbüro (Erdgeschoss)	ab 14:00 Uhr
Sarah Mayer	Institutsbibliothek	14:30–15:00 Uhr

Die rekonstruierten Geschwindigkeitsfunktionen sowie das Aufgabenblatt liegen bei.

Eure Aufgabe: Berechnet für jede Person die zurückgelegte Strecke im angegebenen Zeitraum. Vergleicht das Ergebnis mit den Distanzen aus dem Lageplan. Bei wem stimmt die Aussage mit den GPS-Daten überein?

Mit freundlichen Grüßen
KI Mitte – Digitale Forensik